

Algebra de quantitates hypercomplex

R823-HG-T001: Introduction e §1

Curso de Prof. E. Noether, semestre de hiberno 1929/30

Elaborate per Prof. M. Deuring

Status: provisional construction test. This is a source-keyed translation experiment, not a native-reviewed standard, not an intelligibility result, and not a completed translation of the R823 volume.

Source boundary. German cumulative authority: body slice lines 21047–21087; separately bound title, course, and byline metadata lines 20985–20990. Authority SHA-256 begins EE8955BCF7A2639; body-slice SHA-256 begins 33E4D17FEC404C; metadata-slice SHA-256 begins D424D5D19D8B8E. Every translated source segment is aligned in the accompanying clause map; its manifest records the full authority path.

Introduction

Este curso tracta le teoria general de representationes de anels. Le teoria proveni, de un parte, ex le teoria de representationes de grups finit e, de altere parte, ex le teoria algebraic e arithmetic de sistemas numeric hypercomplex. In comparaison con le conception precedente de Frobenius e Schur, iste conception plus general ha le avantages sequente.

Se considera non le grup isolat, ma le anel de grup; plus generalmente, se considera un sistem hypercomplex o un anel arbitrari. Per iste causa, se pote usar le teoria de anels e ideals, e isto libera le teoria de multe calculationes pauc transparent. Le uso del teoria general de anels e ideals non solmente simplifica le teoria de representation, ma etiam developa iste teoria – per exemplo in le question del relationes inter un grup e su subgrups – e aperi nove campos de application. Con le teoria general de representation, se pote dar un nove fundamento mult elegant al teoria de Galois e – isto es forsan plus importante – se pote formular un teoria de Galois per corps noncommutativ.

Le conceptos fundamental de teoria de grups, anels e ideals, e le teoremas general de teoria de representation, se trova in le articulo de E. Noether, *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, *Mathematische Zeitschrift* 30, pagina 641. Iste articulo, citate como M.Z., debe esser considerate como complemento a iste elaboration. Le mesme material que in M.Z. se trova etiam in le elaboration del curso de E. Noether, *Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere*, semestre de hiberno 1927/28.

Iste texto explica breve le conceptos de representation e de modul de representation, per introducir le modul reciproc de representation e le representationes reciproc, que aporta solmente un novitate formal.

Capitulo I. Representationes

Sia $\mathfrak{o}$ un anel – le anel que se representa – e T un altere anel – le anel in que se representa.

§ 1. Definition del representation direct

Un *representation direct* de grado n de $\mathfrak{o}$ in T es un subanel $\mathfrak{D}$ del anel T_n de matrices de grado n con elementos de T , e un homomorfism de anels applica $\mathfrak{o}$ sur $\mathfrak{D}$. In simbols,

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D} \subseteq T_n.$$

Definition del representation reciproc

Un *representation reciproc* de grado n de $\mathfrak{o}$ in T^* es un subanel $\mathfrak{D}^*$ del anel T_n^* de matrices de grado n con elementos de T^* , e un homomorfism reciproc de anels applica $\mathfrak{o}$ sur $\mathfrak{D}^*$. *Homomorfism reciproc* significa le sequente: si al elementos c, d de $\mathfrak{o}$ corresponde le elementos c^*, d^* de $\mathfrak{D}^*$, in tal caso al producto cd corresponde $d^* \cdot c^*$, e al suma $c + d$ corresponde $c^* + d^*$. In simbols,

$$\mathfrak{o} \mapsto \mathfrak{D}^* \subseteq T_n^*.$$

Per dar un exemplo de homomorfia reciproc: a cata matrice quadrate de grado n sur un corp commutativ, se associa su matrice transponite; iste association es un isomorfism reciproc de anels.

Per un anel qualunque T , se pote construir in le maniera sequente un anel T^* isomorf reciproc a T . Al cata elemento c de T , se associa un simbol c^* ; se defini le addition del simbols per $c^* + d^* = (c + d)^*$ e le multiplication per

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Le collection del simbols c^* es un anel T^* isomorf reciproc a T .

Nota editorial de senso

In le fonte historic, *corp noncommutativ* corresponde al concepto moderne de *anel de division*; le expression historic es conservate in le texto, ma non es generalisate como termino moderne. *Homomorfism reciproc* es controlate per le formula $c^*d^* = (dc)^*$, non per un interpretation ordinari de “reciproc”. Le parola test *collection* evita le division lexical sin attractor entre *ensemble*, *conjunto*, *insieme* e *multime*; su promotion resta suspendite.

Limites del tranche

Le grammatica e le vocabulario es candidatos de construction. Nulle affirmation de comprehension human o de intelligibilitate marginal es facite. Le proxime unitate del fonte comencia al linea 21089, §2, e non es includite hic.